

Commercial Service Intelligence

ملخص تنفيذي مبسط لتحليل توزيع الخدمات التجارية باستخدام البيانات المفتوحة

الفكرة في سطر واحد

تحويل بيانات الخدمات التجارية المنشورة عن مطار الملك خالد الدولي إلى صورة واضحة تساعد على فهم أين تتركز الخدمات، وكيف تختلف الصالات، وما الذي يمكن تطويره عند إضافة بيانات حركة المسافرين.

426 سجل خدمة بعد التنظيف بيانات جاهزة للتحليل بدون قيم مفقودة	5 صالات رئيسية Terminal 1 إلى Terminal 5
122 خدمة في Terminal 5 أعلى عدد مسجل بين الصالات الخمس	1.180 أعلى تنوع للخدمات Terminal 1 حسب Shannon Diversity Index

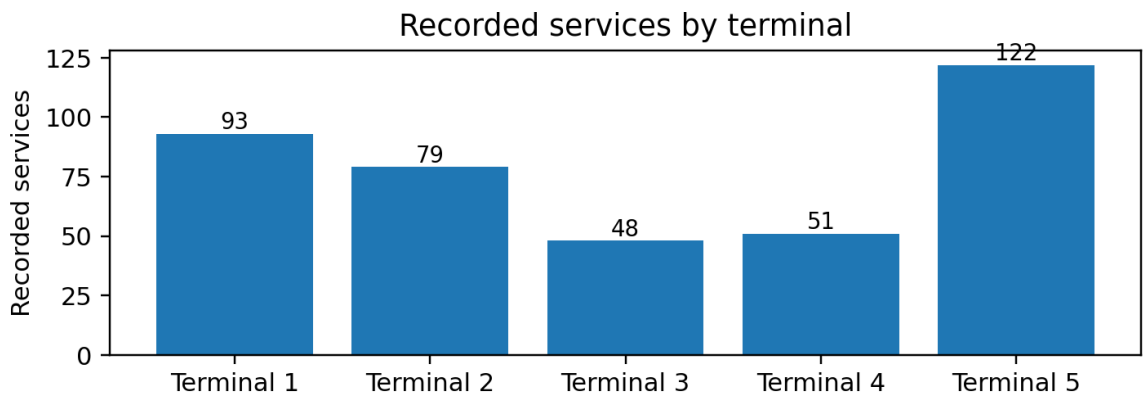
لماذا هذا مهم؟

لأن العدد الكبير للخدمات لا يعني بالضرورة تنوعًا أفضل أو توافقًا مع احتياج المسافرين. التحليل يوضح "شكل" توزيع الخدمات، ويضع أساسًا يمكن ربطه لاحقًا بالطلب الفعلي داخل الصالات.

أبرز نقطة

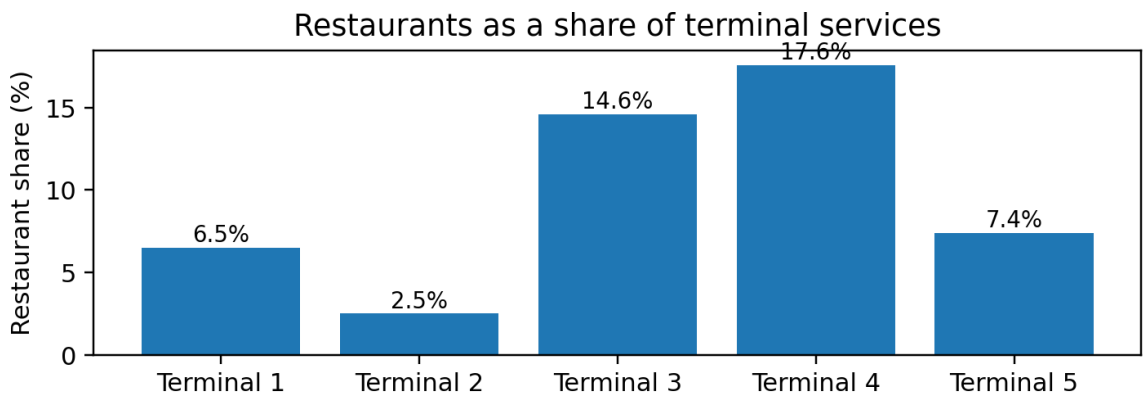
Terminal 5 لديها أعلى عدد من الخدمات، لكن نحو 68.9% من خدماتها المسجلة تقع ضمن Retail. هذا يعني أن حجم الخدمات كبير، لكن المزيج التجاري أكثر تركّزًا في فئة واحدة.

بدل ما نعرض اختبارات إحصائية معقدة، هذه أهم النتائج بشكل مباشر:



قراءة سريعة

Terminal 5 سجلت أعلى عدد (122)، و Terminal 3 الأقل (48). هذه أعداد خام ولا تقيس وحدها كفاية الخدمة.

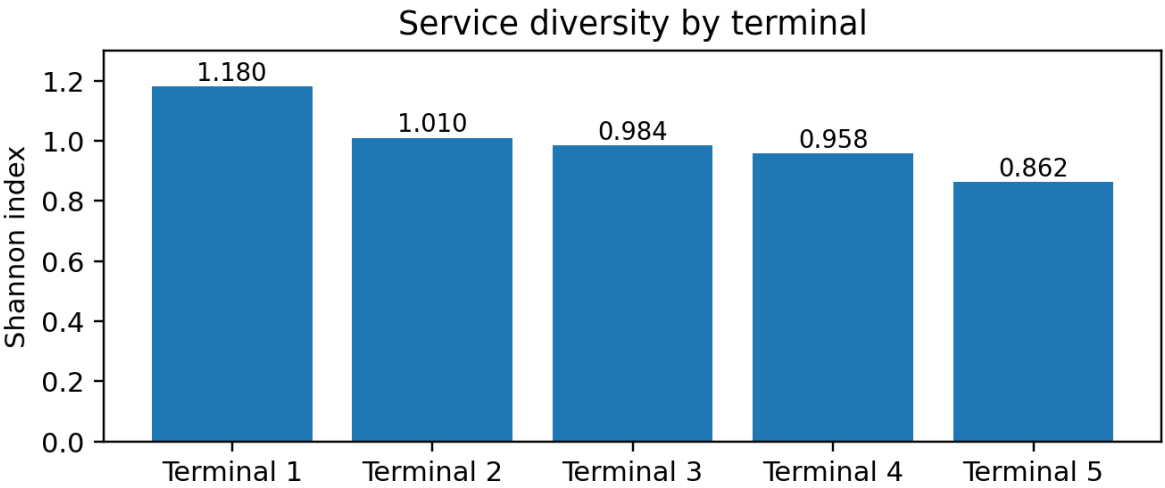


النتيجة التي قد لا تظهر من العد فقط

Terminal 5 و Terminal 4 لديهما 9 مطاعم لكل منهما، لكن حصتها من الخدمات 17.6% في Terminal 4 مقابل 7.4% في Terminal 5.

Terminal 5 Retail هو الفئة الأكثر تركّزًا فيها: 84 من 122 خدمة، أي نحو 68.9%. التحليل الإحصائي أظهر أيضًا أن Retail ممثل فيها بدرجة أعلى من المتوقع.	Terminal 4 Food & Beverage يظهر فيها بدرجة أعلى من المتوقع، كما أن نسبة المطاعم من إجمالي خدمات الصالة هي الأعلى تقريبًا (17.6%).
Arrival خدمات Transportation تظهر بشكل أقوى في منطقة الوصول مقارنة بما نتوقعه لو كان توزيع الفئات مستقلًا عن الموقع.	Departure Food & Beverage يظهر بشكل أقوى في المغادرة. الفكرة هنا أن الموقع داخل المطار يرتبط بنوع الخدمة المسجلة.

التنوع بين الصالات



Terminal 1 هي الأكثر تنوعًا حسب المؤشر المستخدم، بينما Terminal 5 هي الأقل تنوعًا نسبيًا رغم أنها الأعلى في العدد الكلي للخدمات. الرسالة هنا بسيطة: “أكثر” لا تعني دائمًا “أكثر تنوعًا”.

تأكيد إحصائي بدون تعقيد

الاختبارات الإحصائية دعمت وجود اختلافات حقيقية في تركيبة الخدمات بين الوصول والمغادرة، وكذلك بين الصالات الخمس. التفاصيل الفنية الكاملة موجودة في التقرير الإحصائي المرفق عند الحاجة.

التحليل الحالي يصف توزيع الخدمات بدقة. الخطوة الأقوى هي ربط هذا التوزيع بحجم الطلب الفعلي داخل كل صالة.

1	2	3	4
بيانات الخدمات المفتوحة	+ حركة المسافرين	مؤشرات عادلة	Dashboard
الموجودة حاليًا	Passenger counts / footfall	Services per 100k passengers	دعم التخطيط والقرار

ماذا يمكن أن يظهر في الداشبورد المقترح؟

- عدد الخدمات لكل 100 ألف مسافر بدل الاعتماد على العدد الخام فقط.
- مقارنة الصالات حسب Food & Beverage Retail والمطاعم وبقية الفئات.
- مؤشر تنوع وتركيز الخدمات لكل صالة.
- عرض الفروقات بين الوصول والمغادرة بشكل واضح.
- إضافة أوقات الذروة مستقبلاً لمعرفة أين قد يرتفع الضغط على الخدمات.

القيمة للمطار

الهدف ليس الحكم أن صالة “أفضل” من أخرى؛ الهدف بناء قياس واضح يربط الخدمات بالطلب الحقيقي، ويساعد على تحديد أين توجد فرص لإعادة التوازن أو التوسع أو المتابعة.

ما هو متوفر الآن؟

- التقرير الإحصائي الكامل
- كود R الكامل وإمكانية نشره على GitHub
- الملخص التنفيذي الحالي
- مصدر البيانات المفتوحة الرسمي



Saudi Open Data Portal

Data source